Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Übung

Embedded Systems Engineering

Petrinetze: Einfache Modellierungen

HWR Berlin, Wintersemester 2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger — Übung
Blatt 2

Grundlage: Vorlesung „Embedded Systems – Modellierung“, Folien 63–65.

Modelliert die Abläufe als Petrinetze und erläutert ihr Verhalten direkt an der Zeichnung. Stellen werden als Kreise, Transitionen als Rechtecke und Marken als Punkte gezeichnet. Verbindet durch Pfeile immer eine Stelle mit einer Transition oder umgekehrt. Alle Kanten haben Gewicht eins. Eine Transition ist aktiviert, wenn jede Eingangsstelle mindestens eine Marke enthält. Beim Schalten wird je eine Marke aus jeder Eingangsstelle entfernt und in jeder Ausgangsstelle erzeugt. Es gibt keine zusätzlichen Kapazitätsgrenzen oder Zeitbedingungen. Beschriftet Stellen und Transitionen mit ihrer Bedeutung und zeichnet die Marken im Anfangszustand ein. Eine formale Beschreibung durch Mengen oder Formeln ist nicht erforderlich.

Aufgabe 1 (Bearbeitungsstation) (5 Punkte)

Eine Station bearbeitet jeweils ein Werkstück. Anfangs ist sie frei. Durch das Einlegen eines Werkstücks beginnt die Bearbeitung. Nach deren Abschluss liegt das fertige Werkstück noch in der Station. Erst nach seiner Entnahme ist die Station wieder frei. Werkstücke stehen zum Einlegen immer zur Verfügung; ihre Vorratshaltung wird nicht modelliert.

1. Zeichne ein Petrinetz mit drei Stellen für die Zustände der Station und drei Transitionen.
2. Spiele einen vollständigen Durchlauf an deiner Zeichnung durch. Welche Bedeutung hat die Marke, und wo liegt sie nach den einzelnen Schritten?
3. Warum kann während der Bearbeitung kein zweites Werkstück eingelegt werden? Weshalb muss auch ein fertiges Werkstück die Station noch blockieren?

Aufgabe 2 (Getränkeauswahl) (5 Punkte)

Ein vereinfachter Getränkeautomat wartet anfangs auf eine Münze. Nach dem Einwurf kann entweder Tee oder Kaffee gewählt oder der Vorgang abgebrochen werden. Die Wahl gibt sofort das jeweilige Getränk aus; ein Abbruch gibt die Münze zurück. Danach wartet der Automat wieder auf eine Münze. Solange die Entscheidung aussteht, kann keine weitere Münze eingeworfen werden. Vorräte und Zubereitungszeiten werden nicht modelliert.

1. Modelliere den Ablauf mit zwei Stellen und vier Transitionen.
2. Welche Transitionen sind unmittelbar nach dem Münzeinwurf aktiviert? Begründe, warum mit einer Münze nicht beide Getränke ausgegeben werden können.
3. Entscheidet das Netz, welche der möglichen Transitionen als Nächstes schaltet? Erkläre den Unterschied zwischen „aktiviert sein“ und „schalten“.

Aufgabe 3 (Zwei Sensorprüfungen) (5 Punkte)

Beim Start eines Geräts müssen ein Temperatur- und ein Drucksensor geprüft werden. Anfangs ist das Gerät startbereit. Ein Start stößt beide Prüfungen an. Die Prüfungen laufen unabhängig voneinander und können in beliebiger Reihenfolge fertig werden. Erst wenn beide erfolgreich abgeschlossen sind, wird das Gerät freigegeben. Modelliert wird genau ein Startvorgang ohne Fehlerfälle und ohne Neustart.

1. Zeichne ein Petrinetz. Unterscheide für jeden Sensor die Stellen „Prüfung läuft“ und „Prüfung fertig“. Ergänze Stellen für „startbereit“ und „freigegeben“.

2. Warum können die beiden Prüfungen unabhängig voneinander fertig werden? Vergleiche die Verzweigung beim Start mit der Getränkeauswahl aus Aufgabe 2.

3. Zeige die Marken in deiner Zeichnung, wenn nur die Temperaturprüfung fertig ist. Warum kann die Freigabe noch nicht schalten? Was passiert, wenn die Druckprüfung nie fertig wird?

Aufgabe 4 (Gemeinsamer Arbeitsbereich) (5 Punkte)

Zwei Roboter A und B benutzen denselben Arbeitsbereich. Jeder Roboter befindet sich entweder außerhalb oder innerhalb dieses Bereichs. Anfangs sind beide außerhalb und der Bereich ist frei. Ein Roboter darf den Bereich nur betreten, wenn er frei ist. Beim Verlassen gibt er ihn wieder frei. Beide Roboter können diesen Ablauf beliebig oft wiederholen.

1. Zeichne ein Petrinetz mit je zwei Stellen pro Roboter und einer zusätzlichen Stelle „Bereich frei“. Verwende je eine Transition zum Betreten und zum Verlassen pro Roboter.

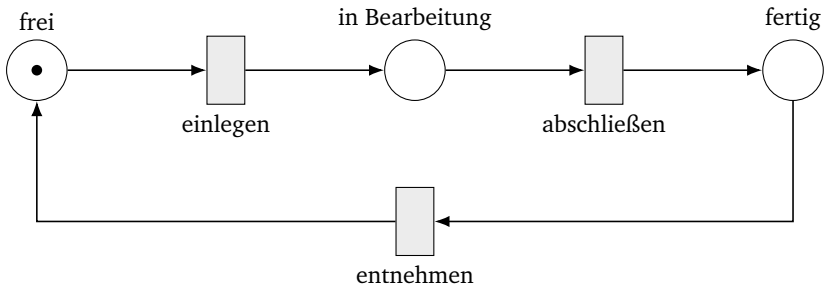
2. Welche Transitionen sind anfangs aktiviert? Welche sind aktiviert, nachdem Roboter A den Bereich betreten hat?

3. Begründe, warum nie beide Roboter gleichzeitig im Bereich sein können. Erzwingt das Netz, dass sich A und B abwechseln? Begründe deine Antwort.

— Lösung Anfang —

Aufgabe 1: Bearbeitungsstation

Die Stellen beschreiben Zustände, die Transitionen die Zustandswechsel. Eine Marke zeigt den aktuellen Zustand der Station an.



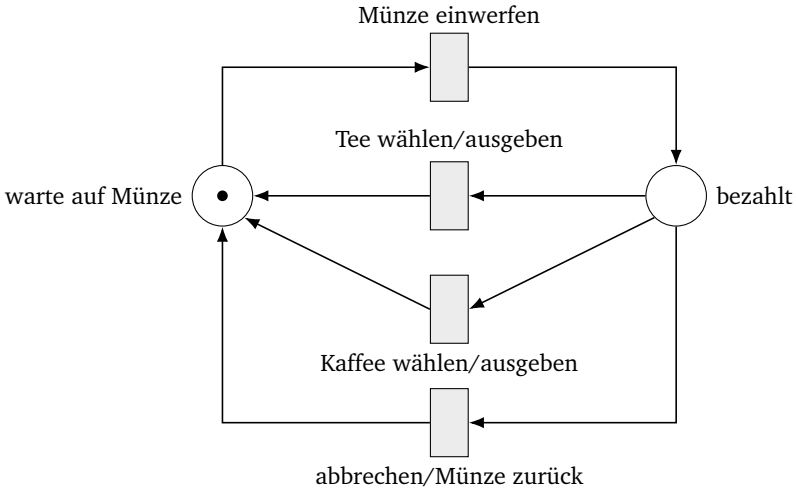
Ein Durchlauf: Anfangs liegt die Marke in „frei“. Beim Einlegen wird sie dort entfernt und in „in Bearbeitung“ erzeugt. Beim Abschließen wechselt sie nach „fertig“ und beim Entnehmen zurück nach „frei“. Die Marke steht hier für den Zustand der Station, nicht für einen Werkstückvorrat.

Belegung und Reihenfolge: Während der Bearbeitung fehlt die Marke in „frei“. Deshalb ist „einlegen“ nicht aktiviert. Auch ein fertiges Werkstück belegt die Station noch; erst seine Entnahme ermöglicht das nächste Einlegen. Würde bereits das Abschließen die Station freigeben, könnte ein neues Werkstück eingelegt werden, obwohl das alte noch darin liegt.

Bedeutung der Marken: In diesem Netz bleibt genau eine Marke erhalten, weil jede Transition eine Marke verbraucht und eine erzeugt. Die Station ist somit immer in genau einem ihrer drei Zustände. Das ist eine Eigenschaft dieses Modells; Petrinetze können auch mehrere Marken besitzen oder beim Schalten die Gesamtzahl der Marken verändern (siehe Aufgabe 3).

Aufgabe 2: Getränkeauswahl

Die Stellen unterscheiden „warte auf Münze“ und „bezahlt“. Die Getränke-Transitionen fassen jeweils Auswahl und Ausgabe zusammen; die Abbruchtransition modelliert zugleich die Rückgabe der Münze.



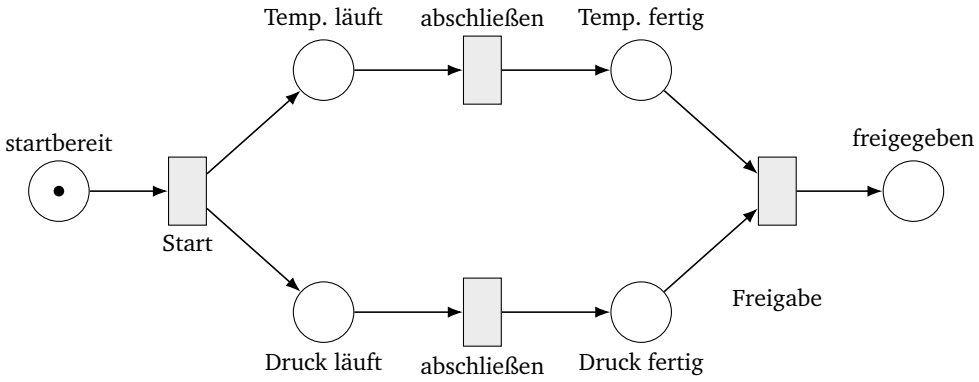
Aktivierte Transitionen: Anfangs trägt nur „warte auf Münze“ eine Marke. Der Münzeinwurf verbraucht diese und erzeugt eine Marke in „bezahlt“. Damit sind Teeauswahl, Kaffeeauswahl und Abbruch aktiviert. Ein weiterer Münzeinwurf ist in diesem Zustand nicht möglich.

Konflikt: Alle drei Alternativen benötigen dieselbe Marke in „bezahlt“. Schaltet eine davon, verbraucht sie diese Marke. Die anderen beiden sind danach nicht mehr aktiviert. Eine Münze ermöglicht daher nur eine Getränkeausgabe oder eine Rückgabe. Anschließend liegt wieder eine Marke in „warte auf Münze“.

Aktivierung und Auswahl: „Aktiviert“ bedeutet, dass die Voraussetzungen zum Schalten erfüllt sind. Es bedeutet weder, dass die Transition sofort schaltet, noch, dass alle aktivierten Transitionen schalten müssen. Das Netz gibt hier keine Reihenfolge oder Priorität vor. Welche Alternative gewählt wird, hängt beim realen Automaten von der Bedienung ab; das Modell zeigt die zulässigen Möglichkeiten.

Aufgabe 3: Zwei Sensorprüfungen

Die Starttransition erzeugt je eine Marke für die beiden unabhängigen Prüfungen. Die Freigabetransition benötigt anschließend beide Fertigmeldungen.



In der Zeichnung steht „Temp." für Temperatur. Anfangs trägt nur „startbereit" eine Marke; alle anderen Stellen sind leer.

Nebenläufigkeit: Beim Start wird eine Marke verbraucht und je eine Marke in den beiden Stellen „läuft" erzeugt. Beide Abschluss-Transitionen sind dann unabhängig aktiviert, da sie Marken aus verschiedenen Stellen benötigen. Die Temperaturprüfung kann zuerst fertig werden oder die Druckprüfung. Der Abschluss der einen verhindert den Abschluss der anderen nicht. Das Netz legt keine Dauer der Prüfungen fest.

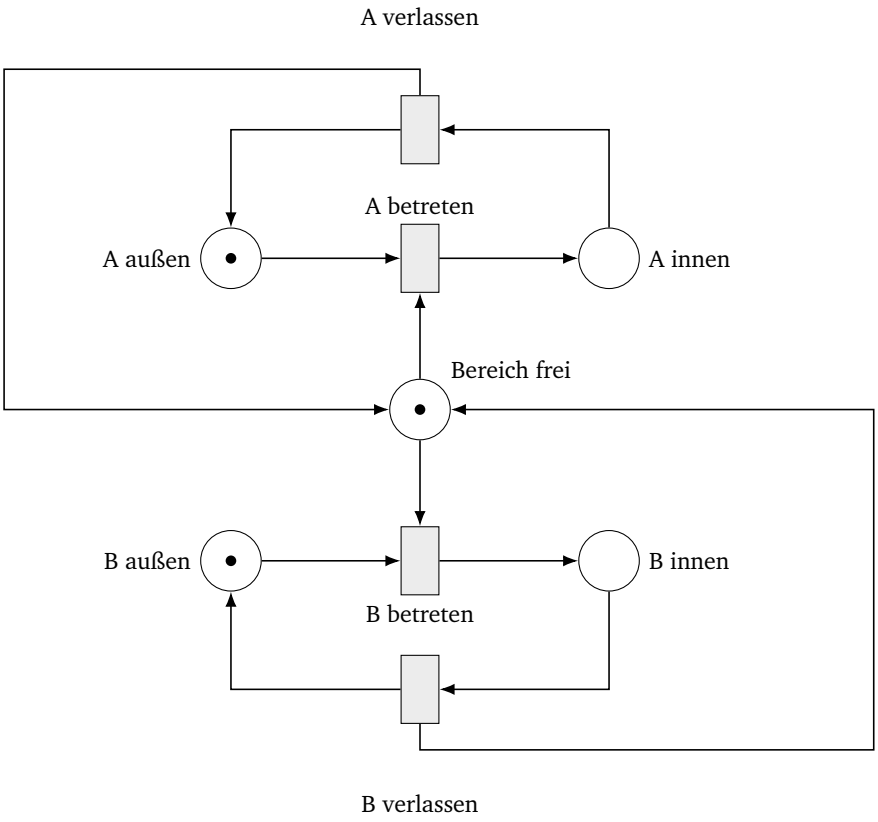
Unterschied zur Getränkeauswahl: Dort verzweigen die Pfeile von einer *Stelle* zu mehreren Transitionen, die um dieselbe Marke konkurrieren. Hier verzweigen sie von einer *Transition* zu mehreren Stellen: Beim Start erhalten beide Zweige eine Marke. Es werden also beide Prüfungen angestoßen, nicht nur eine ausgewählt.

Synchronisation: Ist nur die Temperaturprüfung fertig, liegen Marken in „Temp. fertig" und „Druck läuft". In „Druck fertig" fehlt noch eine Marke. Die Freigabe benötigt jedoch eine Marke aus jeder ihrer beiden Eingangsstellen. Sie kann erst nach Abschluss beider Prüfungen schalten und erzeugt dann eine Marke in „freigegeben".

Wird die Druckprüfung nie fertig, bleibt die Freigabe aus. Das Modell enthält weder einen Timeout noch eine Fehlerbehandlung. Nach erfolgreicher Freigabe kann dagegen absichtlich keine weitere Transition schalten: Der einmalige Startvorgang ist beendet.

Aufgabe 4: Gemeinsamer Arbeitsbereich

Die Marke in „Bereich frei“ ist die Erlaubnis, den gemeinsamen Bereich zu betreten. Sie wird beim Betreten entnommen und erst beim Verlassen zurückgegeben.



Aktivierte Transitionen: Anfangs liegt je eine Marke in „A außen“, „B außen“ und „Bereich frei“. Beide Betreten-Transitionen sind aktiviert, konkurrieren aber um dieselbe Freigabemarke. Nachdem A den Bereich betreten hat, liegen Marken nur in „A innen“ und „B außen“. Dann kann ausschließlich „A verlassen“ schalten.

Gegenseitiger Ausschluss: Wer den Bereich betritt, verbraucht die Marke in „Bereich frei“. Solange dieser Roboter im Bereich ist, fehlt dem anderen die erforderliche Marke zum Betreten. Erst das Verlassen gibt die Erlaubnis zurück. So können nie beide Roboter gleichzeitig im Bereich sein. Die Marke in „Bereich frei“ beschreibt eine verfügbare Ressource; die Marken in den Roboterstellen beschreiben dagegen deren jeweilige Position.

Keine erzwungene Abwechslung: A darf eintreten, austreten und direkt erneut eintreten. Nach jedem Verlassen durch A sind wieder beide Betreten-Transitionen aktiviert; das Netz bevorzugt B nicht. Es garantiert somit den gegenseitigen Ausschluss, aber keine faire Aufteilung: B könnte beliebig lange nicht an die Reihe kommen.

— Lösung Ende —